

✳ JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :

- ☐ Connaître les différents ensembles de nombres.
- ☐ Connaître l'ordre d'inclusion de ces ensembles.
- ☐ Ranger un nombre dans l'ensemble auquel il appartient.

1 - Classer les nombres

Différents nombres sont présents au tableau.

1. Regrouper les nombres qui se "ressemblent" en les recopiant dans l'une des cinq cases ci-dessous.
2. Relier ensuite **proprement** (c'est à dire à la règle) chaque case à une définition.
3. Enfin, relier **proprement** chaque définition à une notation.

•

•

•

•

•

•

Les nombres
entiers **positifs**

•

•

Les nombres
entiers **négatifs**

•

•

Les nombres qui
ont une infinité de
chiffres après la
virgule et qui ne
sont **pas des**
fractions

•

•

Les nombres qui
sont des **fractions**
(autrement dit des
quotients)

•

•

Les nombres à
virgule, les
nombres
décimaux

•

•

 $\mathbb{R}$

•

 $\mathbb{N}$

•

 $\mathbb{Q}$

•

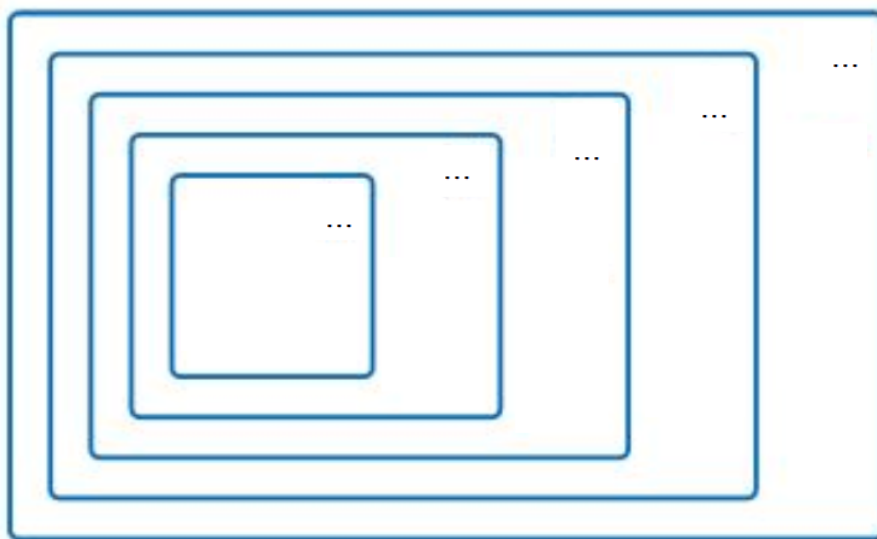
 $\mathbb{Z}$

•

 $\mathbb{D}$

2 - Puis les ranger comme des poupées russes

Compléter le diagramme de la page suivante en indiquant le nom de l'ensemble représenté et en donnant quelques exemples de nombres.



3 - Exercice bilan

Compléter le tableau à double entrée ci-dessous en inscrivant une croix lorsque le nombre appartient à l'ensemble.

Ensemble Nombre	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{D}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
-2		✓	✓	✓	✓
$\frac{4}{2}$					
$-3,5$					
$\frac{11}{13}$					
$-\frac{0,1}{0,002}$					
$\sqrt{36}$					
10^4					
$\frac{\pi}{2}$					
$-\frac{7}{2}$					
$10,006$					
$\sqrt{5}$					


JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :

- ☐ Connaître la signification des symboles $<$, $\geq$, ...
- ☐ Associer à chaque point de la droite réelle un nombre réel et inversement.
- ☐ Connaître la notion d'intervalle et sa représentation sur la droite réelle.

I - Plus petit, plus grand ou égal...

x désigne un nombre réel. Traduire les inégalités suivantes en français puis donner des exemples.

1. $x > 1$

2. $x \leq 10$

3. $12 \geq x$

4. $1,2 < x < 3$

5. $-4 \geq x \geq 0$

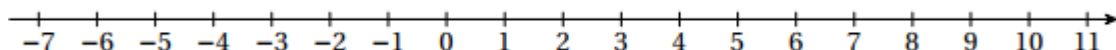
6. $-1,2 < x \leq 3,43$

II - Intervalles de la droite réelle

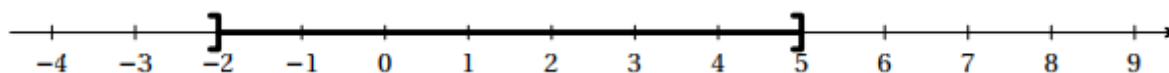

LA DROITE RÉELLE

Tous les nombres que vous connaissez (par exemple 0 ; 2 ; -5 ; $1,3$; $\frac{1}{8}$; $\sqrt{2}$; π ...) sont appelés nombres **réels**. On note $\mathbb{R}$ l'ensemble de tous ces nombres.

On représente souvent l'ensemble $\mathbb{R}$ par une droite graduée. Chaque nombre réel peut être associé de manière unique à un point de la droite.



Exemple : Quelles sont les inégalités vérifiées par l'ensemble des réels x représentés ci-dessous ?



ORIENTATION DES CROCHETS

Le crochet en 5 tourné vers l'intérieur signifie que x peut être égal à 5 et le crochet en -2 tourné vers l'extérieur signifie que x ne peut pas être égal à -2

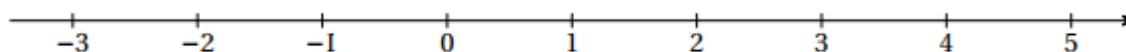


QU'EST-CE QU'UN INTERVALLE ?

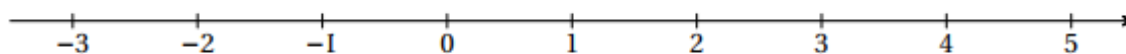
On dit que cet ensemble de nombre est l'**intervalle** $] -2; 5]$. Il s'agit des nombres réels x vérifiant l'inégalité $-2 < x \leq 5$.

Ex. 1 — Représenter sur la droite graduée l'ensemble des réels x qui vérifient :

1. $-1 \leq x \leq 3$



2. $-3 \leq x < 0$



LES INTERVALLES DE LA FORME $[a; +\infty[$ ET $] -\infty; a]$

L'intervalle correspondant à l'inégalité $x \geq 2$, c'est à dire tous les nombres réels supérieurs ou égaux à 2 s'écrit $[2; +\infty[$. De la même manière l'intervalle correspondant à $x \leq 2$ est $] -\infty; 2]$.

Ex. 2 — Compléter le tableau suivant :

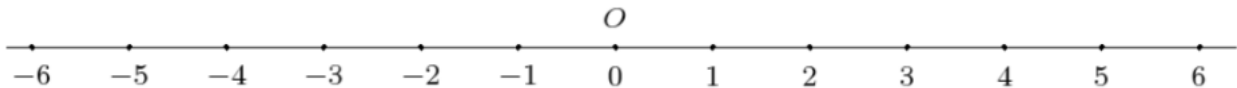
Inégalités vérifiées par x	Représentation	Notation
$-2 \leq x \leq 3$		$[-2; 3]$
		$]2; 6]$
$-2 \leq x < 1$		
$0 < x < 4$		
$x > 1$		
$x \leq 2$		

✳ JE DOIS ÊTRE CAPABLE DE :

- ☐ Connaître la signification de $|a - b|$ lorsque a et b sont des nombres réels.
- ☐ Connaître la définition de la valeur absolue d'un nombre réel.
- ☐ Donner un encadrement décimal d'un nombre.

1 - Distance entre deux réels

Sur la droite réelle d'origine O , les points A , B et C ont pour abscisses respectives 1, 3 et -4 .



- Quelle est la **distance** entre A et B ? Quel est le calcul permettant de déterminer ce résultat ?
 - Mêmes questions pour la distance entre B et A .
- Calculer la distance entre les points A et C .

📌 DISTANCE ENTRE DEUX RÉELS

La distance entre deux réels a et b est notée $|a - b|$.

Exercice : Calculer les distances suivantes :

a. $|5 - 6|$ b. $|17 - 25|$ c. $|-4 - 6|$ d. $\left| \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right|$

Exercice : Comment interpréter le nombre $|\pi + 3, 1|$? Le nombre $|\sqrt{2} + 1, 4|$?

2 - Valeur absolue d'un réel

Comment interpréter le nombre $|4|$? Le nombre $|-10, 2|$?

📌 VALEUR ABSOLUE D'UN RÉEL

- La **valeur absolue** d'un nombre réel x , noté $|x|$, est la distance entre x et 0.
- La valeur absolue d'un nombre positif est lui-même.
 - La valeur absolue d'un nombre négatif est son opposé.

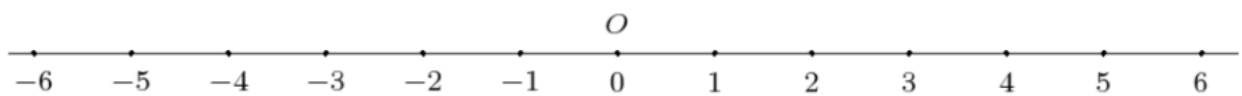
Exercice : Calculer les valeurs absolues suivantes :

a. $\left| -\frac{100}{3} \right|$ b. $|3, 8|$ c. $\left| \frac{-2}{-3} \right|$ d. $|\sqrt{289}|$

3 - Intervalle centré en un point

a désigne un nombre réel. Traduire en français l'énoncé mathématique $|a - 2| \leq 3$.

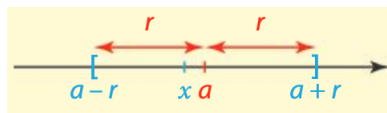
Hachurer sur la droite réelle tous les réels a vérifiant l'inégalité ci-dessus.



Quel est l'intervalle représenté ?

INTERVALLE $[a - r; a + r]$.

Dire qu'un réel x appartient à l'intervalle $[a - r; a + r]$, revient à dire que $|x - a| \leq r$.



a est le **centre** de l'intervalle.

4 - Encadrement d'un réel par des nombres décimaux

ENCADREMENT D'UN RÉEL x D'AMPLITUDE 10^{-n} .

L'inégalité $d_1 \leq x \leq d_2$ où d_1 et d_2 sont des nombres décimaux vérifiant $|d_1 - d_2| = 10^{-n}$ est un **encadrement décimal** de x d'**amplitude** 10^{-n} .

À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant :

	10^0	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}
$\sqrt{2}$	$1 \leq \sqrt{2} \leq 2$				
π					
$\sqrt{13}$					